

ООО «КВАНТ»

инжиниринг · поставка · сопровождение проектов

Заказчик: АО «Кольская ГМК»

Комплекс «обжиг – выщелачивание – электроэкстракция» производительностью 75 000 т катодной меди в год

Шифр объекта КГМК.ОВЭ-75

БАЗОВЫЙ ИНЖИНИРИНГ — ЭСКИЗНАЯ ПРОРАБОТКА

Лот №4 «Склад готовой продукции»

Спецификация оборудования с техническими характеристиками

Обозначение документа

ОВЭ75-БИ-Л4-СО

ЭСКИЗНАЯ ПРОРАБОТКА · НЕ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА · РЕВИЗИЯ 0

Документ выпущен для согласования состава и решений с Заказчиком. Численные значения предварительные, подлежат уточнению по исходным данным Заказчика и техническим предложениям изготовителей. Не подлежит применению для закупки, изготовления и строительства.

Должность	Подпись, дата	Фамилия
Генеральный директор		
Главный инженер проекта		
Разработал		

Ревизия 0 · 02.09.2026

Москва, 2026

Лист регистрации ревизий

Ревизия	Дата	Содержание изменений	Разработал	Проверил
0	02.09.2026	Первая выдача. Черновик для согласования состава и решений с Заказчиком.		

Основание разработки

Техническое задание на выполнение Базового инжиниринга (ред. 4.1 от 25.08.2026) с приложениями; исходные данные Заказчика (части 1 и 2). Документ соответствует пункту состава Базового инжиниринга: D-18.

1. Общие положения

1.1 Назначение и состав документа

Спецификация содержит перечень основного и вспомогательного технологического оборудования Лота №4 «Склад готовой продукции» в границах проектирования Базового инжиниринга с указанием назначения, определяющих технических характеристик, количества, материального исполнения, габаритов, массы, мощности электроприёмников и статуса поставки каждой позиции. Документ выполняет требование состава Базового инжиниринга «Спецификация основного и вспомогательного технологического оборудования с указанием технических характеристик, в том числе габаритных размеров, массы, энергопотребления» (ТЗ на БИ ред. 4.1; пункт состава D-18).

Позиции сгруппированы по участкам в порядке технологического процесса; номер позиции — порядковый в пределах лота. Для позиций, имеющих номер по технологической схеме исходных данных, этот номер приведён в графе наименования (поз. по ИД). Форма спецификации — по ГОСТ 21.110-2013 с дополнительными графами по ТЗ (габариты, масса, энергопотребление).

Значения граф взяты из исходных данных Заказчика (ИД ч.1, ИД ч.2), Технического задания (ред. 4.1 от 25.08.2026) и расчётной модели КВАНТ. Значения, добавленные из текстовых разделов исходных данных и пояснительной записки, приведены в графах с указанием источника; общее основание перечня — ниже, ключевые позиции и их источники — в разделе 4. Запись «по ТКП» в графах габаритов, массы и мощности означает, что характеристика в исходных данных не задана и уточняется по технико-коммерческому предложению изготовителя; знак «—» — характеристика в исходных данных не задана либо к позиции не применима.

Источник: ТЗ на БИ ред. 4.1 — раздел Лота №4 (границы, требования к АСУ и АИС, Приложение №5); ИД ч.2 разд. 4.2.2 (крановое хозяйство ЦЭМ); расчётная модель КВАНТ (ёмкость буфера, число штабелёров, темп приёмки пакетов)

1.2 Границы лота и охват спецификации

От передаточных ворот из отделения электроэкстракции меди до ворот отгрузки готовой продукции железнодорожным транспортом и ворот отгрузки автотранспортом. Границы уточняются и согласовываются Исполнителем и Заказчиком при разработке БИ.

Участки лота по ТЗ: защитная упаковка медных катодов; маркировка и подготовка к транспортировке пакетов; коммерческий учёт и формирование партий; отгрузка в ж/д и автотранспорт.

Режим работы: согласуется при разработке БИ.

Границы проектирования (фланцевые и иные точки передачи потоков) приведены в пояснительной записке и на принципиальной технологической схеме лота; спецификация охватывает оборудование внутри этих границ. Оборудование смежных участков, не входящее в объём Базового инжиниринга, в основную таблицу не включено и приведено справочно в разделе 5 — для увязки границ и выдачи заданий на стыке.

Связанные документы выпуска по лоту:

- ОВЭ75-БИ-Л4-ПЗ — Пояснительная записка
- ОВЭ75-БИ-Л4-PFD — Принципиальная технологическая схема (PFD)
- ОВЭ75-БИ-Л4-ОЛ — Опросные листы основного оборудования (альбом)
- ОВЭ75-БИ-Л4-МТ — Требования к монтажу (включая вес самых тяжёлых частей)
- ОВЭ75-БИ-Л4-ЭС — Электроснабжение и электрооборудование: однолинейные схемы, предварительный перечень
- ОВЭ75-БИ-Л4-СТ — Стоимостной блок: порядок сбора ТКП и бюджетной оценки поставки

1.3 Статусы поставки

Статус	Значение
Закуп	Серийное оборудование; поставляется комплектно изготовителем по результатам запроса технико-коммерческих предложений (не менее 2–3 ТКП на позицию — требование ТЗ).

Позиций, изготавливаемых по документации Исполнителя, в перечне нет. Комплектно по ТКП изготовителей поставляются 5 позиций из 5.

2. Спецификация оборудования Лота №4

Полужирным выделены ключевые позиции лота — основное оборудование, по которому выпускаются опросные листы и запрашиваются ТКП; перечень основного оборудования закрепляется протоколом с Заказчиком.

2.1 Упаковка

Поз.	Наименование, тип, модель	Назначение	Основные параметры	Кол-во	Материал	Габариты, масса	Мощность	Статус поставки
1	Оборудование для защитной упаковки медных катодов	Защитная упаковка пакетов катодов	Исключить материалы, требующие особой сертификации или утилизации Узел контроля и дотяжки увязки пакета тремя коррозионностойкими лентами; пакет 2500 ± 50 кг Источник: ТЗ (требования сбытового блока); решение БИ	Комплект	—	по ТКП	по ТКП	Закуп

2.2 Маркировка

Поз.	Наименование, тип, модель	Назначение	Основные параметры	Кол-во	Материал	Габариты, масса	Мощность	Статус поставки
2	Оборудование для маркировки и подготовки к транспортировке пакетов	Маркировка партий и подготовка к отгрузке	Аппликатор и принтеры этикеток (термопечать и лазерная печать); маркировка партий и пакетов Источник: решение БИ; Прил. №5	Комплект	—	по ТКП	по ТКП	Закуп

2.3 Учёт

Поз.	Наименование, тип, модель	Назначение	Основные параметры	Кол-во	Материал	Габариты, масса	Мощность	Статус поставки
3	Оборудование коммерческого учёта и формирования партий	Взвешивание, учёт, формирование отгрузочных партий с оформлением стандартизированной сопроводительной документации	Класс точности весового оборудования — «высокий» (Прил. №5); поставка с калибровочными грузами и ЗИП на 2 года Весы платформенные конвейерные НПВ 3 т — 2 шт. (приёмка, контроль комплектации); весы вагонные НПВ ≥ 100 т — 1 к-т; весы автомобильные — 1 к-т (НПВ по заданию сбыта); стенд сверловки проб с автоматизированным отбором — 1 Источник: решение БИ; Прил. №5	Комплект	—	по ТКП	по ТКП	Закуп

2.4 Складирование

Поз.	Наименование, тип, модель	Назначение	Основные параметры	Кол-во	Материал	Габариты, масса	Мощность	Статус поставки
4	Система автоматического складирования с подсистемами позиционирования	Приёмка пакетов с выходного конвейера КСМ, размещение по партиям, отгрузка — всё в автоматическом режиме	Алгоритм размещения стоп катодов автопогрузчиками-штабелёрами по размеченным линиям с памятью «что и где стоит» Конвейер приёмки пакетов 7 пакетов/ч, единичный груз 2,55 т — 1 к-т; автопогрузчики-штабелёры г/п 3,2–5 т, электрические, с системой позиционирования — 3 шт. (2 рабочих + 1 резервный); серверы системы управления складом с горячим резервированием — 2; ПЛК; ограждение автоматической зоны с калитками СКУД Источник: расчёт и решение БИ; Прил. №5	Комплект	—	Штабелёры: полная масса 8–11 т Источник: решение БИ (по каталогам аналогов)	Зарядная станция штабелёров 2–3 поста × 10–20 кВт Источник: решение БИ	Закуп

2.5 Отгрузка

Поз.	Наименование, тип, модель	Назначение	Основные параметры	Кол-во	Материал	Габариты, масса	Мощность	Статус поставки
5	Оборудование отгрузки партий в ж/д и автомобильный транспорт	Автоматическая отгрузка сформированных партий	Вариант А — мостовой кран с автоматической траверсой ($Q \geq 3,2$ т с учётом траверсы) для полувагонов, приоритет — существующий кран ЦЭМ после модернизации; вариант Б — погрузка штабелёрами в крытые вагоны через рампу; пост автопогрузки с автомобильными весами на выезде Источник: решение БИ; ИД ч.2 разд. 4.2.2	Комплект	—	по ТКП	по ТКП	Закуп

3. Сводные показатели по лоту

Позиций в спецификации	5 (участков — 5)
Ключевые позиции (основное оборудование)	2
Распределение по статусам поставки	Закуп — 5
Количество задано	5 из 5 позиций; по остальным — уточняется на стадии ОТП и по ТКП
Габариты или масса заданы	1 из 5 позиций; по остальным — по ТКП изготовителей
Мощность электроприёмников задана	1 из 5 позиций

Единичных значений мощности, пригодных для суммирования, в исходных данных по позициям лота нет; таблица электроприёмников сводится в документе по электроснабжению по данным ТКП.

4. Пояснения к составу оборудования и источники данных

Основание — разделы пояснительной записки «Перечень основного и вспомогательного оборудования» и «Спецификация оборудования и опросные листы».

Состав по перечню оборудования Лота №4 в ТЗ на БИ (ред. 4.1) с раскрытием до позиций:

- 1) Конвейер приёмки пакетов (интерфейс с пакеторазгрузочным конвейером КСМ) — цепной/роликовый, 7 пакетов/ч, тяжёлая серия (2,55 т), с позициями взвешивания и разбраковки.
- 2) Весовое оборудование: платформенные конвейерные весы НПВ 3 т (2 шт. — приёмка и контроль комплектации), вагонные весы, автомобильные весы — класс точности «высокий», с поверочными грузами и ЗИП (Прил. №5).
- 3) Стенд сверловки проб катодов с автоматизированным отбором (по заданию АСУ) и возвратом листов.
- 4) Оборудование защитной упаковки и маркировки: узел контроля/дотяжки увязки (3 ленты), аппликатор/принтеры этикеток (термо Zebra + лазерный).
- 5) Автопогрузчики-штабелёры г/п 3,2–5 т — 3 шт. (2 рабочих + 1 резервный; расчёт: 84 приёмка + 84 отгрузка + ~30 % внутренних перемещений $\approx$ 220 циклов/сут $\times$ 4 мин / КИО 0,8 $\approx$ 18 ч машинного времени/сут), электрические (Li-ion), с терминалами Wi-Fi, сканерами и системой позиционирования; зарядная станция 2–3 поста.

- 6) Оборудование ж/д погрузки: вариант А — мостовой кран с автоматической траверсой (захват за профилированные листы) для полувагонов (использование существующего крана ЦЭМ после модернизации — приоритет, ИД разд. 4.2.2); вариант Б — погрузка штабелёрами в крытые вагоны через дверной проём с рампой.
- 7) Оборудование автоотгрузки: пост погрузки, направляющие/отбойники, автомобильные весы на выезде.
- 8) АСУ/АИС: ПЛК, серверы WMS (гор. резервирование), АРМ оператора, сеть, СПТ (видеонаблюдение зоны — по требованиям Прил. №5 к СПТ: SCADA «Интеллект», глубина архива $\geq 1,5$ мес), ПГС-оповещение.
- 9) Ограждение автоматической зоны, калитки СКУД, светозвуковая сигнализация.

4.1 Данные для спецификации из раздела о спецификации и опросных листах

По ТЗ v4.1 в состав БИ входят: спецификация основного и вспомогательного технологического оборудования с техническими характеристиками (габариты, масса, энергопотребление) и комплект опросных листов на основное оборудование. Форма спецификации БИ: позиция, наименование, количество, определяющая характеристика, габариты/масса/мощность (на БИ — по каталогам аналогов с пометкой «предварительно», финально — по ТКП), статус (закупка по ТКП / нестандартизированное изготовление).

ФИКСИРУЕМЫЕ НА БИ ХАРАКТЕРИСТИКИ (сводно из разделов ПЗ): конвейер приёмки — 7 пакетов/ч, единичный груз 2,55 т, тяжёлая серия — 1 к-т; весы платформенные конвейерные НПВ 3 т, класс «высокий» — 2 шт.; весы вагонные НПВ ≥ 100 т — 1 к-т; весы автомобильные — 1 к-т (НПВ по заданию сбыта); штабелёры г/п 3,2–5 т, Li-ion, терминалы Wi-Fi, сканеры, система позиционирования — 3 шт. (2+1), полная масса 8–11 т; кран мостовой с автоматической траверсой $Q \geq 3,2$ т с учётом траверсы (вариант полувагонов); сверловочный стенд проб — 1; узел контроля/дотяжки увязки (3 ленты) — 1; принтеры этикеток термо (Zebra) + лазерный — по Прил. №5; зарядная станция 2–3 поста $\times 10$ –20 кВт; серверы WMS с горячим резервированием — 2; ПЛК REGUL RX00/АБАК; КТС СПТ (видеонаблюдение, глубина архива $\geq 1,5$ мес — Прил. №5); ограждение автоматической зоны с калитками СКУД. Укрупнённый объём сигналов АСУ лота — 200–300 физических I/O с запасом 30 % (сводный расчёт БИ; основа выбора ПЛК и станций в/в).

НЕСТАНДАРТИЗИРОВАННОЕ ОБОРУДОВАНИЕ: автоматическая траверса (захват за профилированные листы — конфигурация по интерфейсу Лота №3) и конвейер приёмки — задания на проектирование и изготовление с техническими требованиями; эскизный чертёж траверсы — в составе БИ (решение БИ по практике состава Лота №1).

Габариты, массы и энергопотребление единиц оборудования на БИ не назначаются произвольно: до получения ТКП в графах спецификации проставляется «по ТКП», итоговая редакция — после сбора бюджетных ТКП по основному оборудованию (v4.1).

Опросные листы, требования к монтажу и исходные требования на оборудование длительного цикла изготовления в настоящем документе не повторяются — см. ОВЭ75-БИ-Л4-ОЛ, ОВЭ75-БИ-Л4-МТ.

4.2 Определяющие позиции и источники значений

Позиция	Значение	Источник
Штабелёры	3 шт. (2+1) г/п 3,2–5 т, электрические, с позиционированием; ≈220 циклов/сут	расчёт БИ
Весы	Платформенные НПВ 3 т (2), вагонные, автомобильные — класс «высокий»	Прил. №5; решение БИ
Ж/д погрузка	Кран с траверсой (полувагоны) / штабелёры (крытые вагоны) — оба варианта в БИ	решение БИ; ИД разд. 4.2.2
Статус позиций	Всё оборудование — закуп по ТКП; нестандарт — траверса и конвейер приёмки (задания на изготовление)	оценка БИ
Объём спецификации	≈14 групп позиций; характеристики-определители зафиксированы, габариты/массы — по ТКП	решение БИ; ТЗ v4.1 (состав БИ)
Сигналы АСУ	200–300 физических I/O с запасом 30 % — основа выбора ПЛК	сводный расчёт БИ (I/O по лотам); Прил. №5 (запас ≥30 %)
Нестандарт	Траверса и конвейер приёмки — задания на изготовление + эскизный чертёж траверсы	решение БИ
Опросные листы	8 комплектов на основное оборудование, с гарантиями производительности/точности	решение БИ; ТЗ v4.1 (состав БИ)

4.3 Нормативные документы, определяющие требования к оборудованию

Документ	Область применения
ФНП по ПС (приказ Ростехнадзора от 26.11.2020 № 461)	Мостовой кран и съёмные грузозахватные приспособления (траверса) — проектирование, освидетельствование
ТР ТС 010/2011	Безопасность машин и оборудования — штабелёры, конвейеры
ГОСТ 12.3.020-80	Процессы перемещения грузов на предприятиях — общие требования безопасности
ГОСТ 15150-69	Климатическое исполнение: УХЛ4 для оборудования в отапливаемом корпусе; исполнение у ворот/фронтов — уточнить в ОЛ

5. Оборудование вне БИ и на границах лота

5.1 Позиции лота на границе объёма поставки

Позиций со статусом «вне БИ» или «в наличии у Заказчика» в перечне лота нет: всё оборудование основной таблицы входит в объём поставки, определяемый Базовым инжинирингом.

5.2 Данные на границах лота (задания на стыке)

Сводка по разделу пояснительной записки «Межлотовые интерфейсы и исходные требования смежным разделам».

Стык	Данные на границе	Источник
Граница Лот №3/№4	Передаточные ворота — границы обоих лотов совпадают, разрыва ответственности нет	ТЗ v4.1: границы Лота №3 и п. 7.2 (Лот №4)
Конвейер до СГП	Поставка Лота №3 («автоматизированная транспортировка пакетов... в помещение СГП»)	ТЗ v4.1, перечень оборудования Лота №3
«Перфорация» пакета	Профилирование листов КСМ увязывается с грузозахватами СГП (встречное согласование)	ТЗ v4.1, требования к КСМ (Лот №3)
Задание смежникам	Нагрузки 49,1–88,3 кПа, 100–200 кВт, +5...+10/+18 °С, категория Д, фронты — комплектом на корпус ~32 тыс. м³	расчёт/решение БИ (сводка разделов)

6. Открытые позиции

Перечень вопросов, определяемых на стадии Базового инжиниринга и по результатам запроса ТКП; до их закрытия соответствующие графы спецификации носят предварительный характер.

Определяется на стадии БИ: Грузоподъёмность и состояние существующего крана ЦЭМ в пролёте СГП — обследование

Определяется на стадии БИ: Модели штабелёров и системы навигации — по ТКП (2–3 поставщика)

Определяется на стадии БИ: Конструкция траверсы — после фиксации профиля «перфорации» пакета (интерфейс Лот №3)

Определяется на стадии БИ: Перечень «основного оборудования» для опросных листов и бюджетных ТКП — зафиксировать протоколом (граница объёма)

Определяется на стадии БИ: Габариты/массы/энергопотребление позиций — заполнить по ТКП (2–3 поставщика на основное оборудование)

Определяется на стадии БИ: Габариты и масса по 4 позициям из 5 (в исходных данных не заданы) — по ТКП изготовителей; массы самых тяжёлых неразъёмных частей — в требованиях к монтажу.

Определяется на стадии БИ: Установленная мощность электроприёмников по 4 позициям из 5 — по ТКП; сводная таблица электроприёмников — в документе по электроснабжению.

Определяется на стадии БИ: Итоговая редакция спецификации (характеристики, габариты, массы, энергопотребление по всем позициям) — после получения бюджетных ТКП не менее чем от 2–3 изготовителей на каждую позицию основного оборудования.